

CHƯƠNG 15: RA QUYẾT ĐỊNH ĐƠN GIẢN

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Nội dung Chương 15

- ◇ 15.1 Kết hợp Niềm tin và Mong muốn dưới sự Bất định
- ◇ 15.2 Cơ sở của Lý thuyết Hữu dụng
- ◇ 15.3 Các Hàm Hữu dụng (Utility Functions)
- ◇ 15.4 Các Hàm Hữu dụng Đa thuộc tính
- ◇ 15.5 Mạng Quyết định (Decision Networks)
- ◇ 15.6 Giá trị của Thông tin (Value of Information)
- ◇ 15.7 Sở Thích Chưa Biết (Unknown Preferences)

15.1 Kết hợp Niềm tin và Mong muốn

- ◇ Ra quyết định trong môi trường thế giới thực luôn đi kèm với sự bất định.
- ◇ Một tác nhân (Agent) thông minh không chỉ cần biết điều gì đang xảy ra (Xác suất) mà còn phải biết nó thực sự muốn điều gì (Hữu dụng).
- ◇ **Niềm tin (Beliefs):** Xác suất xảy ra của các kết quả khi thực hiện một hành động.
- ◇ **Mong muốn (Desires):** Đánh giá định lượng về mức độ hài lòng của từng kết quả.

15.1 Cực đại hóa Hữu dụng kỳ vọng (MEU)

◇ **Hữu dụng kỳ vọng (Expected Utility - EU):** Trung bình của các giá trị hữu dụng của mọi kết quả có thể xảy ra, được trọng số hóa bằng xác suất xảy ra của chúng.

- $EU(a|e) = \sum_{s'} P(Result(a) = s'|a, e)U(s')$

◇ **Nguyên lý Cực đại hóa Hữu dụng Kỳ vọng (Maximum Expected Utility - MEU):**

- Một tác nhân hợp lý là tác nhân chọn hành động làm cực đại hóa hữu dụng kỳ vọng.
- $action = \operatorname{argmax}_a EU(a|e)$

15.2 Cơ sở của Lý thuyết Hữu dụng

- ◇ Nếu một tác nhân hành động theo nguyên lý MEU, liệu có tồn tại một "hàm hữu dụng" thực sự đằng sau mọi lựa chọn?
- ◇ Lý thuyết Hữu dụng do von Neumann và Morgenstern đề xuất cho thấy:
 - Bất kỳ sở thích (Preferences) hợp lý nào cũng có thể được tóm tắt bằng một hàm Hữu dụng.
 - Tác nhân không cần phải tính toán rõ ràng hàm Hữu dụng này, nhưng hành vi của nó sẽ biểu hiện như thể nó đang tối đa hóa hàm đó.

15.2 Các tiên đề về Sở thích hợp lý

◇ Tác nhân phải tuân thủ các quy tắc logic cơ bản sau về sự ưu tiên ($A \succ B$: thích A hơn B , $A \sim B$: thích như nhau):

- **Tính so sánh được (Orderability):** Hoặc $A \succ B$, hoặc $B \succ A$, hoặc $A \sim B$.
- **Tính bắc cầu (Transitivity):** Nếu $A \succ B$ và $B \succ C$ thì $A \succ C$.
- **Tính liên tục (Continuity):** Nếu $A \succ B \succ C$, tồn tại xác suất p sao cho $[p, A; (1 - p), C] \sim B$.
- **Tính có thể thay thế (Substitutability):** Nếu $A \sim B$, ta có thể thay A bằng B trong bất kỳ tình huống xổ số (lottery) nào.

15.3 Các Hàm Hữu dụng (Utility Functions)

- ◇ Hàm hữu dụng chuyển đổi mọi thứ (thời gian, hạnh phúc, rủi ro) thành những con số thực để có thể so sánh toán học.
- ◇ Trong một xã hội, làm thế nào ta đo lường hữu dụng của việc "Sống sót" so với việc "Nhận được 1 triệu đô"?
- ◇ Kỹ thuật **Đo lường Hữu dụng Chuẩn (Standard Gamble)**:
 - Đặt tác nhân vào một tình huống buộc phải lựa chọn giữa một cái chắc chắn và một canh bạc (lottery). Xác suất p tại điểm mà tác nhân thấy hai lựa chọn ngang nhau chính là giá trị hữu dụng.

15.3 Hàm hữu dụng của Tiền bạc & Rủi ro

◇ ****Tính hữu dụng của tiền không tuyến tính**** (Giả thuyết Bernoulli). Việc nhận thêm \$1.000 khi bạn đang nghèo có ý nghĩa (hữu dụng) lớn hơn nhiều so với khi bạn đã là tỷ phú.

◇ **Đường cong hữu dụng cận biên giảm dần (Decreasing marginal utility):**

◇ Thái độ đối với rủi ro:

- **Risk-averse (Tránh rủi ro):** Thích nhận số tiền chắc chắn trung bình hơn là chơi canh bạc có rủi ro trắng tay. (Phổ biến nhất).
- **Risk-seeking (Thích rủi ro):** Thích chơi canh bạc hơn dù giá trị kỳ vọng thấp hơn.

15.3 Sự phán xét phi lý của con người

◇ Con người trong thực tế không phải lúc nào cũng tuân theo MEU một cách máy móc.

◇ **Nghịch lý Allais (Allais Paradox):** Con người thường ưu tiên điều "chắc chắn 100%" hơn là một xác suất cực cao (99%) mặc dù giá trị kỳ vọng của cái 99% lại cao hơn hẳn.

◇ **Hiệu ứng khung (Framing effect):** Con người đưa ra quyết định khác nhau dựa trên cách mô tả cùng một vấn đề.

- "Có 90% cơ hội sống sót sau phẫu thuật" (Dễ được chọn).
- "Có 10% nguy cơ tử vong sau phẫu thuật" (Bị từ chối).

15.4 Các Hàm Hữu dụng Đa thuộc tính

◇ Quyết định trong đời thực hiếm khi chỉ phụ thuộc vào một thuộc tính.

- Ví dụ: Chọn mua máy bay dựa trên: Giá cả, Độ ồn, Số lượng hành khách, Tầm bay.

◇ **Làm sao để ra quyết định?** Ta cần một hàm hữu dụng $U(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

◇ Để tránh sự bùng nổ tổ hợp của không gian thuộc tính, ta cần tìm kiếm các dạng **ưu thế (dominance)**.

15.4 Ưu thế Tuyệt đối và Ngẫu nhiên

◇ Ưu thế tuyệt đối (Strict Dominance):

- Lựa chọn A luôn tốt hơn B trên mọi thuộc tính (hoặc ít nhất là bằng, và hơn ở một thuộc tính).
- Có thể loại B ngay lập tức mà không cần tính toán thêm.

◇ Ưu thế ngẫu nhiên (Stochastic Dominance):

- Đôi khi A không thắng B tuyệt đối trong mọi tình huống, nhưng xét trên phân phối xác suất chung, A mang lại giá trị tích cực nhiều hơn B.

◇ Độc lập về thuộc tính: Phân rã hàm hữu dụng thành hàm tổng (Additive) hoặc tích (Multiplicative).

15.5 Mạng Quyết định (Decision Networks)

◇ **Định nghĩa:** Một cấu trúc đồ thị mở rộng từ Mạng Bayes để mô hình hóa bài toán ra quyết định. Còn gọi là **Influence Diagrams**.

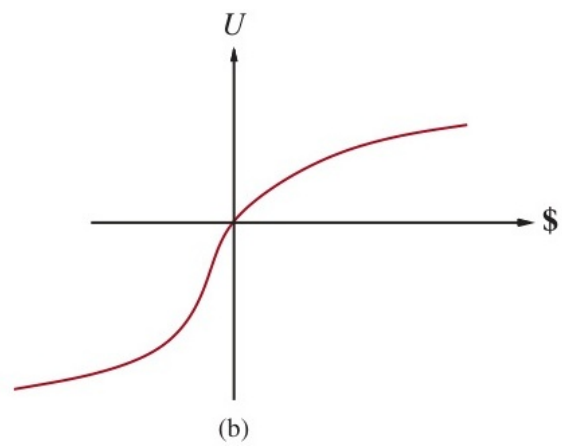
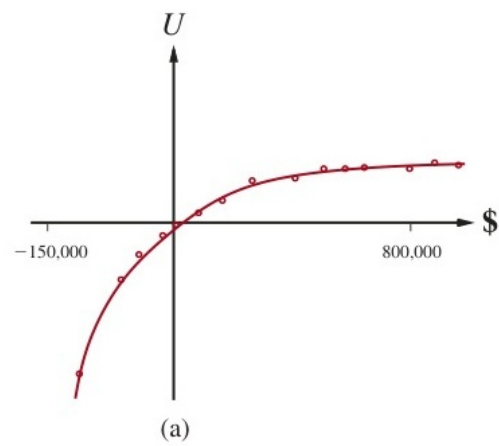
◇ **Các loại Nút cơ bản:**

1. **Nút cơ hội (Chance nodes - Hình oval):** Đại diện cho biến ngẫu nhiên, giống như Mạng Bayes.
2. **Nút quyết định (Decision nodes - Hình chữ nhật):** Đại diện cho hành động hoặc quyết định mà tác nhân có quyền lựa chọn.
3. **Nút hữu dụng (Utility nodes - Hình thoi):** Tính toán giá trị hữu dụng kỳ vọng (EU) dựa trên các nút cha của nó.

15.5 Tính toán trên Mạng Quyết định

◇ Quy trình đánh giá một Mạng quyết định:

1. Đặt các nút bằng chứng theo quan sát thực tế môi trường.
2. Với mỗi hành động a_i có thể chọn ở Nút Quyết định:
 - Gán giá trị a_i cho nút đó.
 - Tính toán phân phối xác suất phía sau (posterior probabilities) cho các nút cha của Nút Hữu dụng.
 - Tính Hữu dụng kỳ vọng $EU(a_i)$.
3. Trả về hành động a_i có EU cao nhất.



15.6 Giá trị của Thông tin (Value of Information)

- ◇ Tác nhân hoàn toàn có thể chọn hành động "Thu thập thêm thông tin" (Ví dụ: Yêu cầu xét nghiệm máu) trước khi ra quyết định cuối cùng (Phẫu thuật hay không).
- ◇ **Lý thuyết Giá trị thông tin:** Trả lời câu hỏi "Nên bỏ ra bao nhiêu chi phí (thời gian, tiền bạc) để lấy được một thông tin mới?".
- ◇ Thông tin chỉ có giá trị khi nó có khả năng làm **thay đổi quyết định hiện tại** của tác nhân và mang lại lợi ích cao hơn quyết định cũ.

15.6 Giá trị Thông tin Hoàn hảo (VPI)

◇ **VPI (Value of Perfect Information):** Sự chênh lệch giữa (Hữu dụng kỳ vọng MỌI khi đã biết trước thông tin chính xác) và (Hữu dụng kỳ vọng CŨ).

- $VPI_E(E_j) = EU_{new} - EU_{old}$

◇ **Các tính chất của VPI:**

- Không âm: $VPI_E(E_j) \geq 0$ (Biết thêm không bao giờ có hại, trừ khi chi phí lấy thông tin quá đắt).
- Không có tính cộng tính: $VPI_E(E_j, E_k) \neq VPI_E(E_j) + VPI_E(E_k)$.
- Độc lập thứ tự: Khám phá cái gì trước cũng cho kết quả giống nhau.

15.7 Sở Thích Chưa Biết (Unknown Preferences)

◇ Trong một số bài toán, tác nhân không được lập trình sẵn một Hàm Hữu dụng cố định (AI không biết chắc con người thực sự muốn gì).

◇ **Bài toán Can chỉnh AI (AI Alignment):**

- Làm thế nào để đảm bảo hệ thống tối ưu hóa lợi ích mà không gây hại cho mục tiêu bao trùm của con người?
- Tác nhân phải đối mặt với "Sự bất định về Sở thích".

◇ Tác nhân sẽ quan sát hành vi của con người để tự "học" và cập nhật hàm hữu dụng dần dần, đồng thời phải luôn sẵn sàng nhận lệnh "Dừng lại" từ con người.

Tóm tắt Chương 15

- ◇ **MEU:** Tác nhân hợp lý luôn ra quyết định để tối đa hóa Hữu dụng Kỳ vọng.
- ◇ **Lý thuyết Hữu dụng:** Một cơ sở toán học cứng cáp chứng minh rằng mọi sở thích hợp lý đều có thể đo lường bằng một hàm số.
- ◇ **Mạng Quyết định:** Kết hợp sức mạnh thống kê của Mạng Bayes với lý thuyết hữu dụng để tạo ra công cụ tự động ra quyết định.
- ◇ **Giá trị thông tin (VOI):** Cung cấp công thức để AI biết khi nào nên hành động và khi nào nên tính toán, thu thập thêm bằng chứng.